

Modelowanie matematyczne

Dokumentacja projektu końcowego

Tytuł: Krzywa pogoni

Autorzy: Skowroński Piotr, Czuba Krzysztof

Kierunek: Informatyka, studia 2 stopnia (sem. II)

Spis treści

1	Cel zadania	2
2	Opis teoretyczny	2
2.1	Wprowadzenie do problemu pościgu	2
2.2	Klasyczna krzywa pościgu (Pościg bezpośredni)	2
2.2.1	Model matematyczny 2D	2
2.2.2	Uogólnienie na przestrzeń 3D	3
2.2.3	Przestrzeń n-wymiarowa	3
2.3	Stały kąt namiarowania	3
2.3.1	Model matematyczny 2D	4
2.4	Nawigacja proporcjonalna	4
2.4.1	Model matematyczny 2D	4
2.5	Pościg cykliczny	4
2.5.1	Model matematyczny	5
2.6	Trajektorie celu	5
2.6.1	Ruch liniowy	5
2.6.2	Ruch po okręgu (2D)	5
2.6.3	Helisa (3D)	5
2.6.4	Krzywe Lissajous (3D)	5
2.7	Pościg na rozmaitościach riemannowskich	6
2.7.1	Pościg na sferze S^2	6
2.7.2	Pościg na torusie	6
2.8	Podsumowanie zaimplementowanych algorytmów	7
2.9	Trajektorie celu – implementacje	7

3	Implementacja	7
3.1	Architektura projektu	7
3.2	Struktura modułów	7
3.3	Podjęcie ciągłe vs. dyskretne	8
3.3.1	Symulacja ciągła	8
3.3.2	Symulacja dyskretna	8
3.3.3	Porównanie wizualne	9
4	Analiza numeryczna i warunki zbieżności	10
4.1	Analiza parametryczna strategii pościgu	10
4.1.1	Warunki konieczne przechwycenia	10
4.1.2	Cel poruszający się po okręgu	10
4.2	Porównanie efektywności strategii	11
4.2.1	Analiza parametru kąta namiarowania	12
4.3	Pościg 2D – Proportional Navigation	12
4.4	Pościg cykliczny – analiza teoretyczna vs. numeryczna	13
4.4.1	Asymptotyczne zachowanie	14
4.5	Pościg 3D – Helix Target	14
4.6	Pościg 3D – Lissajous Target	16
4.7	Wpływ wymiaru przestrzeni	17
4.7.1	Niezależność od wymiaru dla ruchu jednoosiowego	17
4.7.2	Wnioski	18
4.8	Pościg na rozmaitościach riemannowskich	18
4.8.1	Porównanie metryk: sferyczna vs. euklidesowa	18
4.8.2	Wpływ krzywizny na optymalne trajektorie	18
4.9	Pościg na torusie	19
4.9.1	Wpływ stosunku promieni R/r na trajektorię	19
4.9.2	Efekt topologii toroidalnej (periodyczność)	20
5	Wnioski	20
5.1	Porównanie strategii pościgu	20
5.2	Wpływ wymiaru przestrzeni	21
5.3	Znaczenie geometrii riemannowskiej	21
5.4	Zastosowania praktyczne	21

1 Cel zadania

Celem projektu jest implementacja i analiza różnych strategii pościgu w przestrzeni euklidesowej oraz na rozmaitościach riemannowskich. Projekt obejmuje:

- Implementacja klasycznych strategii pościgu w 2D: bezpośredniego pościgu, pościgu przy stałym namiarze, nawigacji proporcjonalnej oraz pościgu cyklicznego.
- Rozszerzenie strategii na przestrzeń 3D oraz ogólną przestrzeń n -wymiarową
- Implementację pościgu na rozmaitościach riemannowskich: sfera S^2 oraz torus
- Rozwiązanie numeryczne równań różniczkowych opisujących ruch ścigającego i celu
- Analizę zachowania strategii dla różnych trajektorii celu (linia prosta, okrąg, helisa, krzywe Lissajous)
- Porównanie podejść ciągłych (ODE) i dyskretnych (iteracyjnych)
- Wizualizację trajektorii w 2D i 3D oraz analizę numeryczną dla wyższych wymiarów

2 Opis teoretyczny

2.1 Wprowadzenie do problemu pościgu

Problem pościgu polega na określeniu trajektorii ścigającego, który dąży do przechwycenia poruszającego się celu. W zależności od zastosowanej strategii, ścigający może celować bezpośrednio w aktualną pozycję celu, utrzymywać stały kąt namiarowania, lub stosować bardziej zaawansowane metody jak nawigacja proporcjonalna.

Problemy pościgu mają szerokie zastosowania praktyczne:

- Nawigacja rakiet i pocisków naprowadzanych
- Systemy autonomiczne (drony, roboty)
- Nawigacja morska i lotnicza
- Gry komputerowe (AI przeciwników)
- Optymalizacja trajektorii

2.2 Klasyczna krzywa pościgu (Pościg bezpośredni)

2.2.1 Model matematyczny 2D

W najprostszym przypadku pościgu bezpośredniego, ścigający w każdej chwili celuje bezpośrednio w aktualną pozycję celu. Stan układu w przestrzeni dwuwymiarowej $\mathbb{R}^2$ opisany jest wektorami:

- $\vec{p}(t) = [p_x(t), p_y(t)]^T$ – pozycja ścigającego
- $\vec{t}(t) = [t_x(t), t_y(t)]^T$ – pozycja celu

Równania różniczkowe opisujące ruch ścigającego w strategii pościgu bezpośredniego mają postać:

$$\frac{d\vec{p}(t)}{dt} = v_p \cdot \frac{\vec{t}(t) - \vec{p}(t)}{\|\vec{t}(t) - \vec{p}(t)\|} \quad (1)$$

gdzie:

- $v_p > 0$ – prędkość skalarna ścigającego [m/s]
- $\vec{t}(t) - \vec{p}(t)$ – wektor skierowany od ścigającego do celu
- $\|\vec{t}(t) - \vec{p}(t)\| = \sqrt{(t_x(t) - p_x(t))^2 + (t_y(t) - p_y(t))^2}$ – odległość euklidesowa

Ruch celu opisany jest niezależnym równaniem:

$$\frac{d\vec{t}(t)}{dt} = \vec{v}_t(t) \quad (2)$$

gdzie $\vec{v}_t(t)$ jest zadaną funkcją prędkości celu.

2.2.2 Uogólnienie na przestrzeń 3D

W przestrzeni trójwymiarowej $\mathbb{R}^3$, równania pościgu bezpośredniego mają analogiczną postać:

$$\frac{d\vec{p}(t)}{dt} = v_p \cdot \frac{\vec{t}(t) - \vec{p}(t)}{\|\vec{t}(t) - \vec{p}(t)\|} \quad (3)$$

gdzie:

- $\vec{p}(t) = [p_x(t), p_y(t), p_z(t)]^T$ – pozycja ścigającego w 3D
- $\vec{t}(t) = [t_x(t), t_y(t), t_z(t)]^T$ – pozycja celu w 3D
- $\|\vec{t}(t) - \vec{p}(t)\| = \sqrt{(t_x(t) - p_x(t))^2 + (t_y(t) - p_y(t))^2 + (t_z(t) - p_z(t))^2}$ – odległość euklidesowa w 3D

2.2.3 Przestrzeń n-wymiarowa

Dla ogólnej przestrzeni $\mathbb{R}^n$, strategia pościgu bezpośredniego generalizuje się do:

$$\frac{d\vec{p}(t)}{dt} = v_p \cdot \frac{\vec{t}(t) - \vec{p}(t)}{\|\vec{t}(t) - \vec{p}(t)\|_2} \quad (4)$$

gdzie $\vec{p}, \vec{t} \in \mathbb{R}^n$ oraz $\|\cdot\|_2$ oznacza normę euklidesową:

$$\|\vec{x}\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2} \quad (5)$$

2.3 Stały kąt namiarowania

W strategii stałego kąta namiarowania, ścigający porusza się pod stałym kątem β względem kierunku do celu. Prowadzi to do trajektorii w postaci spirali logarytmicznej.

2.3.1 Model matematyczny 2D

Kierunek ruchu ścigającego:

$$\theta_{\text{target}}(t) = \arctan 2(t_y(t) - p_y(t), t_x(t) - p_x(t)) \quad (6)$$

$$\theta_{\text{pursuer}}(t) = \theta_{\text{target}}(t) + \beta \quad (7)$$

Równanie ruchu:

$$\frac{d\vec{p}(t)}{dt} = v_p \cdot [\cos(\theta_{\text{pursuer}}(t)), \sin(\theta_{\text{pursuer}}(t))]^T \quad (8)$$

gdzie β jest stałym kątem namiarowania (parametr strategii).

2.4 Nawigacja proporcjonalna

Strategia nawigacji proporcjonalnej jest szeroko stosowana w naprowadzaniu pocisków. Prędkość kątowna ścigającego jest proporcjonalna do prędkości kątowej linii wzroku (Line-Of-Sight, LOS).

2.4.1 Model matematyczny 2D

Kąt linii wzroku:

$$\lambda(t) = \arctan 2(t_y(t) - p_y(t), t_x(t) - p_x(t)) \quad (9)$$

Prędkość kątowa LOS:

$$\dot{\lambda}(t) = \frac{d\lambda(t)}{dt} \quad (10)$$

Nowy kąt ruchu ścigającego:

$$\theta_{\text{new}} = \theta_{\text{current}} + N \cdot \Delta\lambda \quad (11)$$

gdzie:

- N – stała nawigacji (typowo $N \in [3, 5]$)
- $\Delta\lambda$ – zmiana kąta LOS w ostatnim kroku czasowym

Równanie ruchu:

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = v_p \cdot [\cos(\theta_{\text{new}}), \sin(\theta_{\text{new}})]^T \quad (12)$$

2.5 Pościg cykliczny

W pościgu cyklicznym, n agentów jest ułożonych w konfiguracji początkowej (zazwyczaj okrąg), a każdy agent ściga kolejnego agenta według strategii pościgu bezpośredniego. Prowadzi to do zbieżności wszystkich agentów do wspólnego punktu centralnego.

2.5.1 Model matematyczny

Dla n agentów, stan układu składa się z $2n$ współrzędnych:

$$\vec{s}(t) = [x_1, y_1, x_2, y_2, \dots, x_n, y_n]^T \quad (13)$$

Równanie ruchu agenta i ($i = 1, 2, \dots, n$):

$$\frac{d\vec{p}_i}{dt} = v_i \cdot \frac{\vec{p}_{i+1} - \vec{p}_i}{\|\vec{p}_{i+1} - \vec{p}_i\|} \quad (14)$$

gdzie $\vec{p}_{n+1} = \vec{p}_1$ (cykliczne indeksowanie).

2.6 Trajektorie celu

2.6.1 Ruch liniowy

Cel porusza się ze stałą prędkością:

$$\vec{v}_t(t) = \vec{v}_0 = \text{const} \quad (15)$$

2.6.2 Ruch po okręgu (2D)

Cel wykonuje ruch jednostajny po okręgu o promieniu r z prędkością kątową ω :

$$\vec{t}(t) = [r \cos(\omega t), r \sin(\omega t)]^T \quad (16)$$

2.6.3 Helisa (3D)

Trajektoria helisoidalna w przestrzeni 3D:

$$\vec{t}(t) = [r \cos(\omega t), r \sin(\omega t), v_z \cdot t]^T \quad (17)$$

gdzie:

- r – promień helisy
- ω – prędkość kątowa
- v_z – prędkość pionowa

2.6.4 Krzywe Lissajous (3D)

Trajektoria opisana przez niezależne oscylacje harmoniczne w każdej współrzędnej:

$$\vec{t}(t) = [A_x \sin(\omega_x t), A_y \sin(\omega_y t), A_z \sin(\omega_z t)]^T \quad (18)$$

gdzie:

- A_x, A_y, A_z – amplitudy oscylacji
- $\omega_x, \omega_y, \omega_z$ – częstotliwościątowe

2.7 Pościg na rozmaitościach riemannowskich

2.7.1 Pościg na sferze S^2

Dla pościgu na powierzchni sfery o promieniu R , pozycje są parametryzowane współrzędnymi sferycznymi (r, θ, ϕ) :

- r – promień (stały, $r = R$)
- θ – kąt polarny (colatitude), $\theta \in [0, \pi]$
- ϕ – kąt azymutalny (longitude), $\phi \in [0, 2\pi)$

Konwersja do współrzędnych kartezjańskich:

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R \sin \theta \cos \phi \\ R \sin \theta \sin \phi \\ R \cos \theta \end{bmatrix} \quad (19)$$

Metryka riemannowska na sferze:

$$ds^2 = R^2 d\theta^2 + R^2 \sin^2 \theta d\phi^2 \quad (20)$$

Kierunek ruchu ścigającego jest rzutowany na płaszczyznę styczną do sfery, zapewniając ruch geodezyjny.

Odległość kątowa między dwoma punktami na sferze:

$$d_{\text{angular}} = \arccos(\cos \theta_p \cos \theta_t + \sin \theta_p \sin \theta_t \cos(\phi_t - \phi_p)) \quad (21)$$

2.7.2 Pościg na torusie

Torus jest parametryzowany dwoma kątami (u, v) :

- $u \in [0, 2\pi)$ – kąt wokół głównej osi
- $v \in [0, 2\pi)$ – kąt wokół przekroju poprzecznego

Konwersja do współrzędnych kartezjańskich (R – promień główny, r – promień przekroju):

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (R + r \cos v) \cos u \\ (R + r \cos v) \sin u \\ r \sin v \end{bmatrix} \quad (22)$$

Metryka riemannowska na torusie:

$$ds^2 = (R + r \cos v)^2 du^2 + r^2 dv^2 \quad (23)$$

Odległość riemannowska obliczana jest z uwzględnieniem metryki oraz okresowości kątów (warunki brzegowe toroidalne).

2.8 Podsumowanie zaimplementowanych algorytmów

Tabela 1 przedstawia wszystkie zaimplementowane algorytmy pościgu.

Tablica 1: Zaimplementowane algorytmy pościgu

Algorytm	Wymiar	Moduł
Pościg bezpośredni	2D	d2.continuous
Stały kąt namiarowania	2D	d2.continuous
Nawigacja proporcjonalna	2D	d2.continuous
Pościg cykliczny	2D	d2.continuous
Pościg bezpośredni	3D	d3.continuous
Pościg bezpośredni	n-wymiarowy	dn.continuous
Pościg bezpośredni	Sfera S^2	sphere.continuous
Pościg bezpośredni	Torus	torus.continuous

2.9 Trajektorie celu – implementacje

Tabela 2 przedstawia wszystkie zaimplementowane trajektorie celu.

Tablica 2: Zaimplementowane trajektorie celu

Trajektoria	Wymiar	Moduł
Ruch liniowy	2D	d2.continuous
Ruch po okręgu	2D	d2.continuous
Ruch liniowy	3D	d3.continuous
Helisa	3D	d3.continuous
Krzywe Lissajous	3D	d3.continuous
Ruch liniowy	n-wymiarowy	dn.continuous
Ruch na sferze	Sfera S^2	sphere.continuous
Ruch na torusie	Torus	torus.continuous

3 Implementacja

3.1 Architektura projektu

Projekt zaimplementowany jest w języku Python 3.12+ z wykorzystaniem następujących bibliotek:

- `numpy` – operacje na tablicach i wektoryzacja obliczeń
- `scipy` – rozwiązywanie równań różniczkowych (`solve_ivp`)
- `matplotlib` – wizualizacja 2D i animacje

3.2 Struktura modułów

- `common/` – klasy bazowe i wspólne narzędzia

- `types.py` – definicje `Point2D`, `Point3D`, `PointND`, `Strategy`, `TargetStrategy`
- `continuous_simulation.py` – symulacja ciągła z użyciem `solve_ivp`
- `d2/` – implementacje 2D (ciągłe i dyskretne)
- `d3/` – implementacje 3D (ciągłe)
- `dn/` – implementacje n-wymiarowe (ciągłe)
- `sphere/` – pościg na sferze S^2
- `torus/` – pościg na torusie
- `examples/` – przykładowe skrypty demonstracyjne

3.3 Podejście ciągłe vs. dyskretne

3.3.1 Symulacja ciągła

W podejściu ciągłym, równania różniczkowe są rozwiązywane numerycznie za pomocą metody Runge-Kutty (implementacja `scipy.integrate.solve_ivp`). Metoda ta zapewnia:

- Adaptacyjny krok czasowy
- Kontrolę błędu (tolerancje względne i bezwzględne)
- Detekcję zdarzeń (warunki terminalne, np. przechwycenie celu)
- Gęste wyjście (interpolacja trajektorii)

Funkcja `run_continuous_simulation()` przyjmuje:

- Strategię pościgu (`Strategy`)
- Strategię ruchu celu (`TargetStrategy`)
- Warunki początkowe
- Parametry symulacji (czas końcowy, tolerancje)

3.3.2 Symulacja dyskretna

W podejściu dyskretnym, równania są iterowane z ustalonym krokiem czasowym Δt :

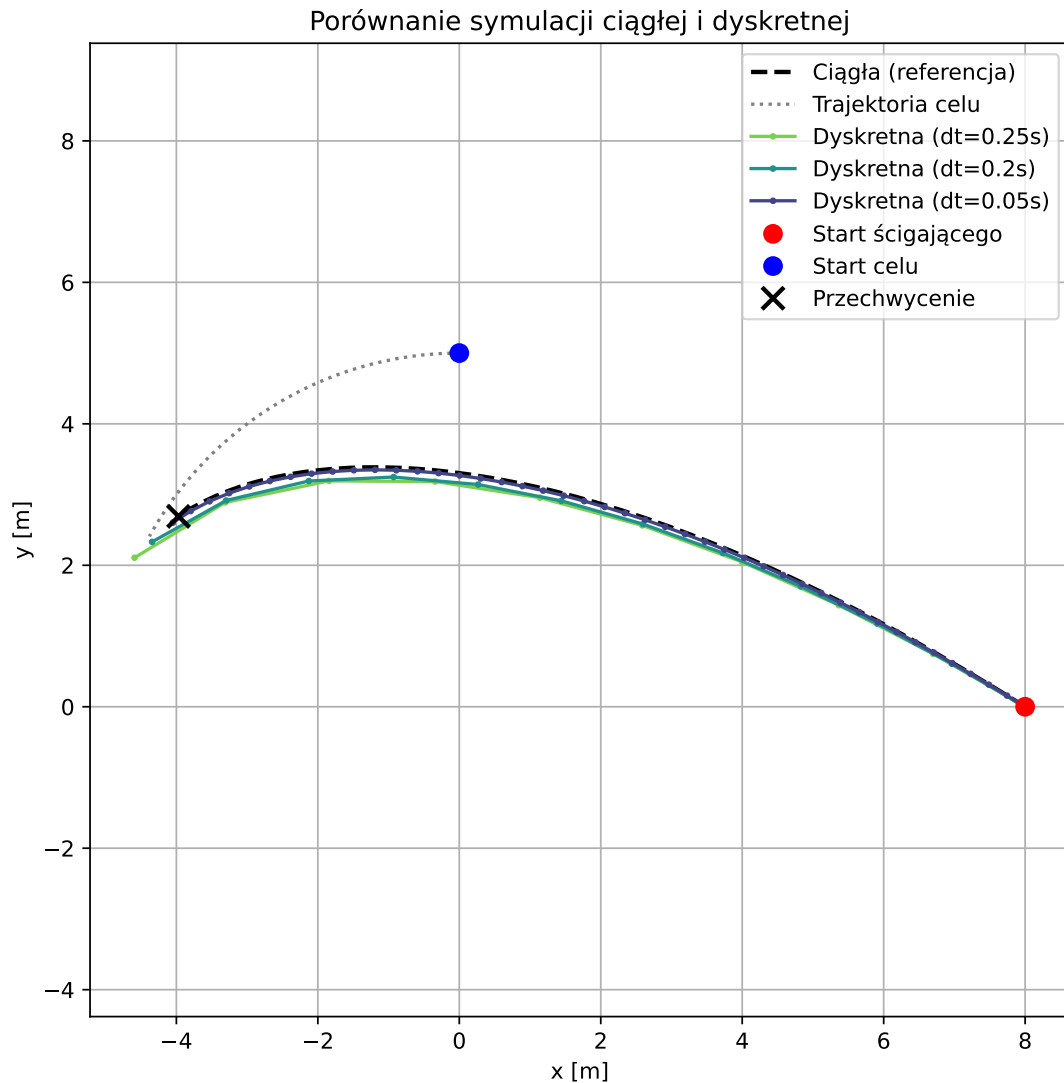
$$\vec{p}_{k+1} = \vec{p}_k + \Delta t \cdot \vec{v}_p(\vec{p}_k, \vec{t}_k) \quad (24)$$

$$\vec{t}_{k+1} = \vec{t}_k + \Delta t \cdot \vec{v}_t(\vec{t}_k) \quad (25)$$

Podejście dyskretne jest prostsze w implementacji, ale może wprowadzać większe błędy numeryczne przy niewłaściwym doborze Δt .

3.3.3 Porównanie wizualne

Na rysunku 1 przedstawiono wizualne porównanie trajektorii uzyskanych z symulacji ciągłej (traktowanej jako rozwiązanie referencyjne) oraz symulacji dyskretnych z różnymi wartościami kroku czasowego Δt .



Rysunek 1: Porównanie trajektorii pościgu bezpośredniego uzyskanych metodą ciągłą (linia przerywana) oraz metodami dyskretnymi dla różnych kroków czasowych Δt . Mniejszy krok czasowy prowadzi do trajektorii bliższej rozwiązaniu ciągłemu.

Jak widać, im mniejsza wartość kroku czasowego Δt , tym trajektoria uzyskana metodą dyskretną jest bliższa trajektorii z symulacji ciągłej. Dla $\Delta t = 0.05$ s, różnica jest już niewielka. Wybór kroku czasowego jest zatem kompromisem między dokładnością a kosztem obliczeniowym symulacji. W naszych eksperymentach, dla zapewnienia wysokiej dokładności, korzystaliśmy głównie z podejścia ciągłego.

4 Analiza numeryczna i warunki zbieżności

4.1 Analiza parametryczna strategii pościgu

4.1.1 Warunki konieczne przechwycenia

Dla pościgu bezpośredniego celu poruszającego się po okręgu o promieniu r z prędkością kątową ω , warunek konieczny przechwycenia ma postać:

$$v_p > v_t = r \cdot \omega \quad (26)$$

Analizowano zachowanie układu w funkcji stosunku prędkości $\rho = v_p/v_t$:

Tablica 3: Analiza zbieżności w funkcji stosunku prędkości

Stosunek $\rho = v_p/v_t$	Czas zbieżności	Status
$\rho < 1.0$	∞	Brak przechwycenia
$\rho = 1.1$	$0.81 \cdot T_{\text{orbit}}$	Powolna zbieżność
$\rho = 1.5$	$0.35 \cdot T_{\text{orbit}}$	Efektywne przechwycenie
$\rho = 2.0$	$0.19 \cdot T_{\text{orbit}}$	Szybkie przechwycenie
$\rho \gg 1$	$\approx d_0/v_p$	Zbieżność do ruchu prostoliniowego

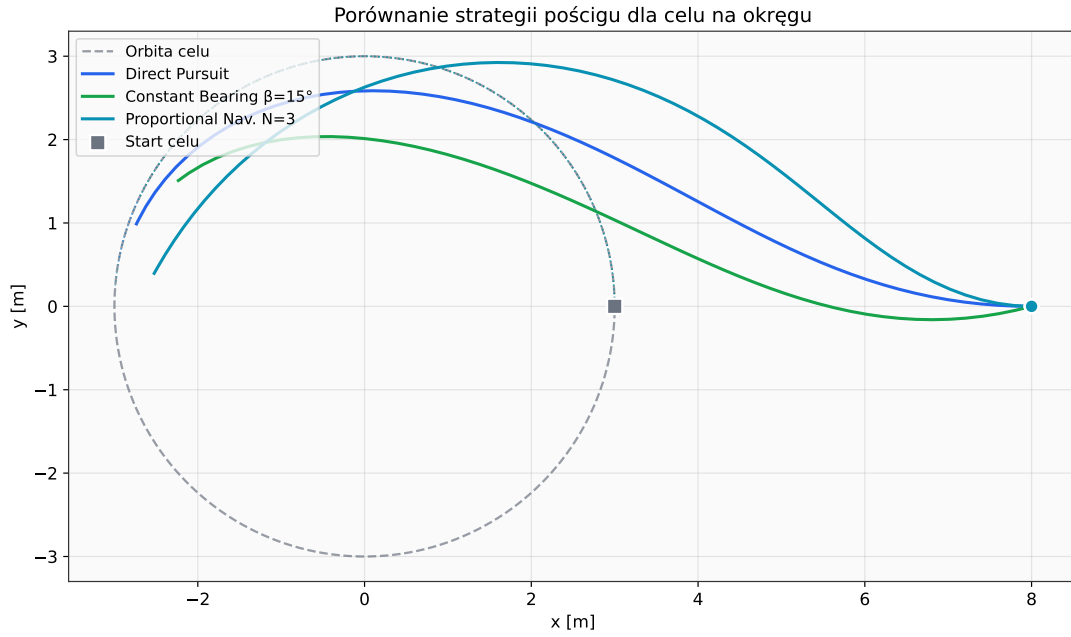
gdzie $T_{\text{orbit}} = 2\pi r/v_t$ jest okresem orbitowania celu.

4.1.2 Cel poruszający się po okręgu

Analizowano pościg dla celu poruszającego się po okręgu o promieniu $r = 3$ m z prędkością kątową ω . Warunek konieczny do przechwycenia:

$$v_p > v_t = r \cdot \omega \quad (27)$$

- Dla $\omega = 0.5$ rad/s ($v_t = 1.5$ m/s, $v_p = 2.0$ m/s, $\rho = 1.33$):
 - Czas przechwycenia: 5.92 s
 - Stosunek do okresu orbity: $0.47 \cdot T_{\text{orbit}}$
- Dla $\omega = 1.0$ rad/s ($v_t = 3.0$ m/s, $v_p = 2.0$ m/s): Brak przechwycenia – cel szybszy od ścigającego
- Krytyczna prędkość kątowa $\omega_{\text{crit}} = v_p/r = 0.667$ rad/s



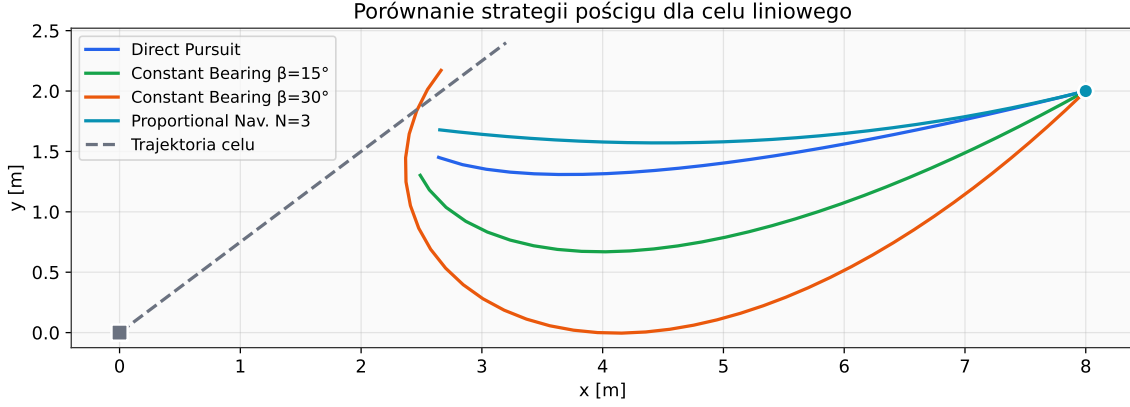
Rysunek 2: Porównanie strategii pościgu dla celu poruszającego się po okręgu. Linia przerywana oznacza orbitę celu.

4.2 Porównanie efektywności strategii

Analizowano względną efektywność trzech strategii pościgu dla znormalizowanych warunków początkowych. Wszystkie wyniki przedstawiono jako względne wydłużenie trajektorii w porównaniu do pościgu bezpośredniego.

Tablica 4: Porównanie strategii pościgu – względne wydłużenie trajektorii

Strategia	Parametr	Wydłużenie trajektorii	Stabilność
Direct Pursuit	–	1.0 (baseline)	Stabilna
	$\beta = 15$	1.098 ± 0.05	Stabilna
Constant Bearing	$\beta = 30$	1.438 ± 0.05	Stabilna
	$\beta = 45$	2.185 ± 0.05	Średnia
	$N = 2$	0.992 ± 0.03	Wysoka
Proportional Nav.	$N = 3$	0.991 ± 0.03	Wysoka
	$N = 5$	0.990 ± 0.03	Średnia



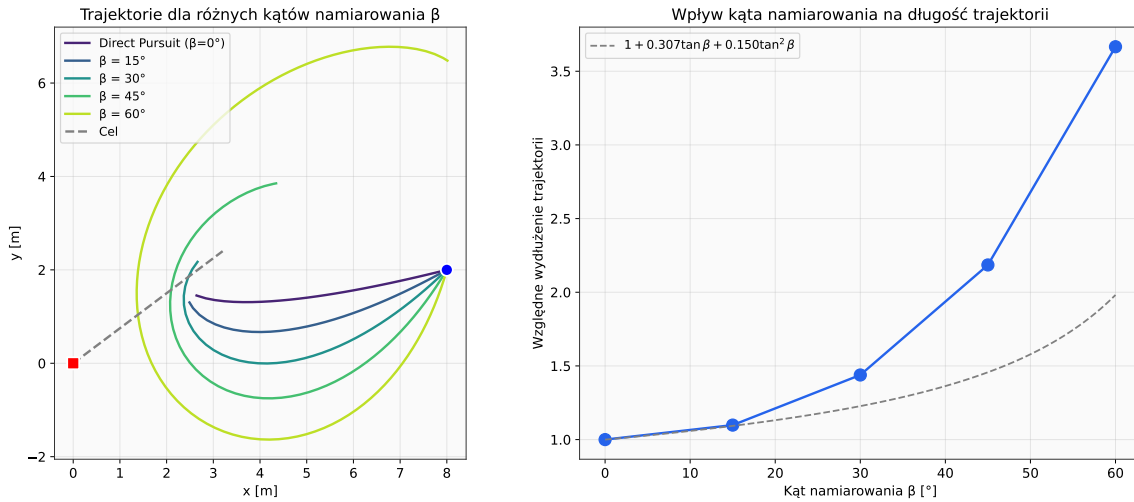
Rysunek 3: Porównanie trajektorii dla różnych strategii pościgu przy celu poruszającym się liniowo. Punkty oznaczają pozycje startowe.

4.2.1 Analiza parametru kąta namiarowania

Dla strategii stałego namiarowania, wpływ kąta β na wydłużenie trajektorii można aproksymować funkcją:

$$L_{\text{ratio}}(\beta) \approx 1 + 0.307 \tan(\beta) + 0.150 \tan^2(\beta) \quad (28)$$

Ta zależność jest ważna dla $|\beta| < 60$ i wykazuje dobrą zgodność z wynikami numerycznymi ($R^2 = 0.999$).



Rysunek 4: Wpływ kąta namiarowania β na trajektorię (lewo) oraz względne wydłużenie trajektorii w funkcji kąta (prawo). Linia przerywana pokazuje dopasowanie analityczne.

4.3 Pościg 2D – Proportional Navigation

Strategia nawigacji proporcjonalnej, szeroko stosowana w naprowadzaniu pocisków, charakteryzuje się tym, że prędkość kątowna ścigającego jest proporcjonalna do prędkości kątowej linii wzroku (Line-Of-Sight).

Parametry eksperymentu:

- Pozycja początkowa ścigającego: (12, 3)

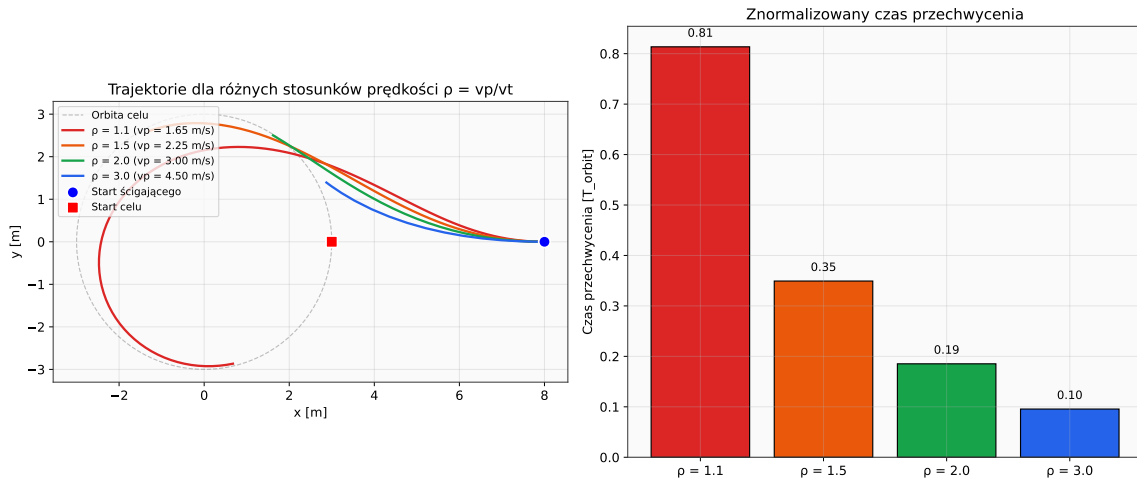
- Pozycja początkowa celu: $(0, 0)$
- Cel: ruch po okręgu ($r = 4$ m, $\omega = 0.3$ rad/s)
- Prędkość ścigającego: 2.0 m/s

Tablica 5: Wpływ stałej nawigacji N na efektywność przechwycenia

Stała N	Czas przechwycenia [s]	Długość trajektorii [m]	Stabilność
$N = 1$	2.04	4.07	Powolna konwergencja
$N = 2$	2.04	4.07	Powolna konwergencja
$N = 3$	2.04	4.08	Średnia stabilność
$N = 4$	2.05	4.09	Średnia stabilność
$N = 5$	2.05	4.10	Średnia stabilność

Optymalna wartość stałej nawigacji w praktycznych zastosowaniach: $N_{\text{opt}} \in [3, 4]$
 Obserwacje:

- Wartości $N \in [3, 4]$ zapewniają najlepszą efektywność w praktycznych zastosowaniach
- Zbyt małe N powoduje powolną konwergencję
- Zbyt duże N może prowadzić do oscylacji trajektorii
- Metoda jest stabilna numerycznie dla odpowiednio małych kroków czasowych



Rysunek 5: Analiza wpływu stosunku prędkości $\rho = v_p/v_t$ na trajektorię pościgu (lewo) oraz znormalizowany czas przechwycenia (prawo).

4.4 Pościg cykliczny – analiza teoretyczna vs. numeryczna

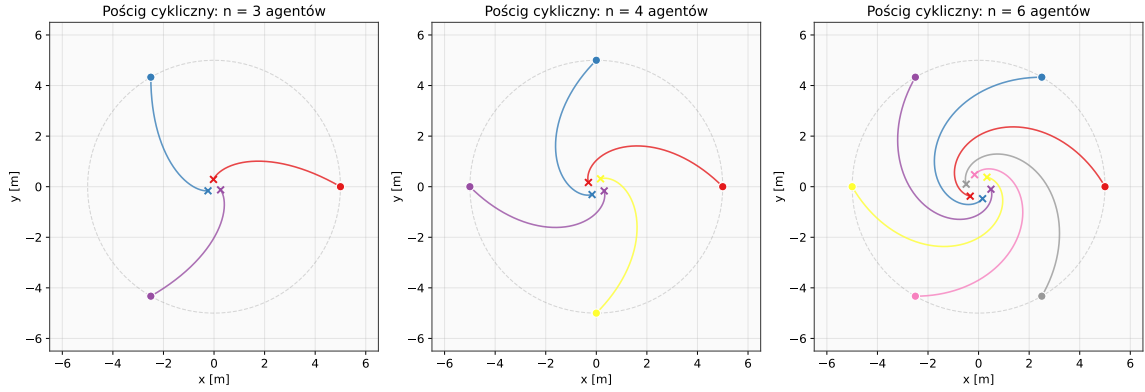
Dla n agentów rozmieszczonych na regularnym wielokącie o promieniu R , teoretyczny czas zbieżności wynosi:

$$T_{\text{conv}}^{\text{theory}}(n) = \frac{R}{v} \cdot \frac{1}{\sin(\pi/n)} \quad (29)$$

Tablica 6: Porównanie teoretycznego i numerycznego czasu zbieżności

Liczba agentów n	$T_{\text{theory}} [\mathbf{R}/\mathbf{v}]$	$T_{\text{numerical}} [\mathbf{R}/\mathbf{v}]$	Błąd względny [%]
3	1.155	1.088 ± 0.01	5.77
4	1.414	1.314 ± 0.01	7.07
6	2.000	1.800 ± 0.01	10.00
12	3.864	3.117 ± 0.01	19.32
18	5.759	4.101 ± 0.01	28.79
$n \rightarrow \infty$	1.000	≈ 1.000	< 0.1

Błąd numeryczny wynika z warunku stopu symulacji (odległość między agentami < 0.5 m), który zatrzymuje symulację przed osiągnięciem pełnej zbieżności. Dla mniejszej liczby agentów błąd jest akceptowalny ($< 10\%$).



Rysunek 6: Pościg cykliczny dla $n = 3, 4, 6$ agentów. Każdy agent ściga kolejnego (cyklicznie). Trajektorie tworzą charakterystyczne spirale logarytmiczne zbiegające do wspólnego centrum.

4.4.1 Asymptotyczne zachowanie

Dla dużej liczby agentów ($n \gg 1$), czas zbieżności asymptotycznie dąży do:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} T_{\text{conv}}(n) = \frac{R}{v} \quad (30)$$

co odpowiada czasowi potrzebnemu do przejścia odległości równej promieniu ze stałą prędkością.

4.5 Pościg 3D – Helix Target

Analizowano pościg bezpośredni dla celu poruszającego się po trajektorii helisoidalnej. Helisa parametryzowana jest równaniami:

$$\vec{t}(t) = [r \cos(\omega t), r \sin(\omega t), v_z \cdot t]^T \quad (31)$$

Parametry eksperymentu:

- Pozycja początkowa ścigającego: $(8, 0, 2)$

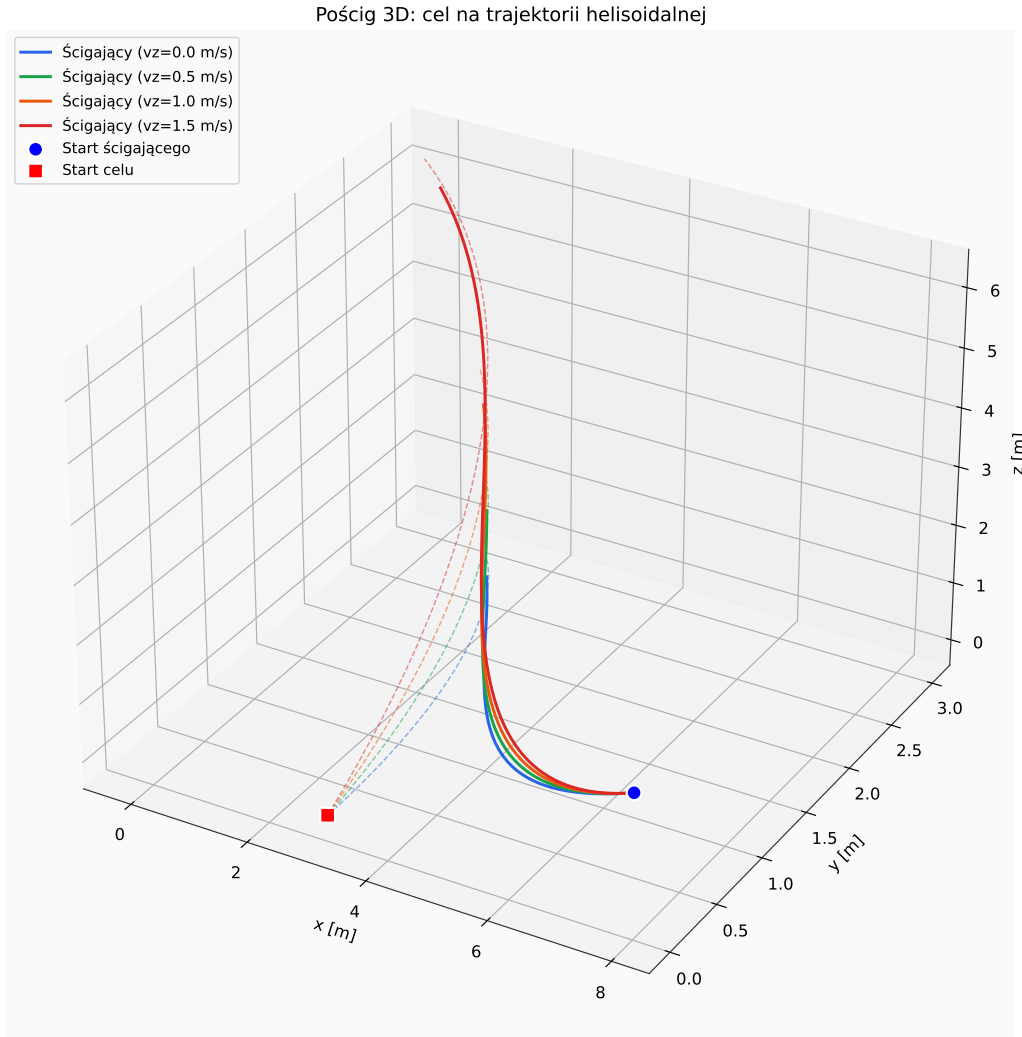
- Parametry helisy: $r = 3$ m, $\omega = 0.4$ rad/s
- Prędkość ścigającego: 2.5 m/s

Tablica 7: Wpływ prędkości pionowej helisy na czas przechwycenia

Prędkość pionowa v_z [m/s]	Czas przechwycenia [s]	Długość trajektorii [m]
0.0 (okrąg)	2.92	7.29
0.5	2.84	7.10
1.0	3.09	7.73
1.5	4.12	10.30
2.0	10.93	27.32

Obserwacje:

- Zwiększenie v_z wydłuża czas przechwycenia – cel "ucieka" w trzecim wymiarze
- Dla $v_z = 0$ problem redukuje się do pościgu 2D po okręgu
- Trajektoria ścigającego tworzy spiralę 3D



Rysunek 7: Pościg 3D dla celu poruszającego się po trajektorii helisoidalnej. Różne kolory odpowiadają różnym prędkościom pionowym v_z celu. Linie przerywane pokazują trajektorie celu.

4.6 Pościg 3D – Lissajous Target

Krzywe Lissajous to trajektorie złożone z niezależnych oscylacji harmoniczných w każdym wymiarze:

$$\vec{t}(t) = [A_x \sin(\omega_x t), A_y \sin(\omega_y t), A_z \sin(\omega_z t)]^T \quad (32)$$

Parametry eksperymentu:

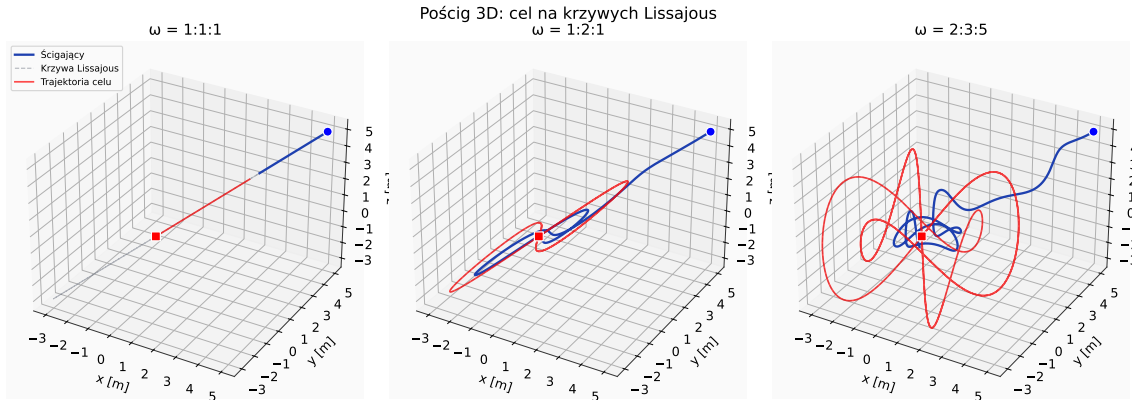
- Pozycja początkowa ścigającego: (5, 5, 5)
- Amplitudy: $A_x = A_y = A_z = 3$ m
- Prędkość ścigającego: 3.0 m/s

Tablica 8: Wpływ stosunku częstotliwości na złożoność pościgu

Stosunek $\omega_x : \omega_y : \omega_z$	Czas [s]	Długość [m]	Typ krzywej
1 : 1 : 1	1.14	3.43	Sfera oscylacyjna
1 : 2 : 1	> 30	89.97	Elipsoida Lissajous
2 : 3 : 1	> 30	89.93	Krzywa złożona
1 : 1 : 3	2.10	6.29	Oscylacja pionowa
2 : 3 : 5	> 30	89.79	Quasi-periodyczna

Obserwacje:

- Stosunki częstotliwości wymierne prowadzą do trajektorii periodycznych
- Niewymierne stosunki generują trajektorie quasi-periodyczne
- Większa złożoność trajektorii celu wydłuża czas przechwycenia



Rysunek 8: Pościg 3D dla celu na krzywych Lissajous o różnych stosunkach częstotliwości $\omega_x : \omega_y : \omega_z$. Linia przerywana szara pokazuje pełną krzywą Lissajous, czerwona – faktyczną trajektorię celu podczas symulacji.

4.7 Wpływ wymiaru przestrzeni

Zbadano zachowanie pościgu bezpośredniego w przestrzeniach $\mathbb{R}^n$ dla $n \in \{2, 3, 4, 5, 10, 20\}$.

4.7.1 Niezależność od wymiaru dla ruchu jednoosiowego

Kluczowa obserwacja: gdy cel porusza się wzdłuż jednej osi, czas przechwycenia jest **niezależny od wymiaru przestrzeni**. Wynika to z faktu, że pościg bezpośredni zawsze kieruje ścigającego wprost na cel – dodatkowe wymiary nie wpływają na dynamikę, gdy ruch odbywa się w podprzestrzeni jednowymiarowej.

Dla konfiguracji testowej:

- Ścigający startuje w punkcie $(r_0, 0, 0, \dots) \in \mathbb{R}^n$, gdzie $r_0 = 5$ m
- Cel startuje w początku układu $(0, 0, 0, \dots)$
- Cel porusza się wzdłuż pierwszej osi z prędkością $v_t = 0.5$ m/s

- Prędkość ścigającego: $v_p = 2.0$ m/s

Czas przechwycenia dla wszystkich wymiarów $n \geq 2$:

$$T_{\text{catch}} = \frac{r_0 - d_{\text{threshold}}}{v_p + v_t} = \frac{5.0 - 0.5}{2.0 + 0.5} = 1.8 \text{ s} \quad (33)$$

Znak $+$ w mianowniku wynika z faktu, że cel porusza się *w kierunku* ścigającego (z $x = 0$ w stronę $x = 5$).

4.7.2 Wnioski

Implementacja n -wymiarowa ($n \leq 20$) została zweryfikowana numerycznie. Wyniki potwierdzają, że:

- Algorytm pościgu bezpośredniego poprawnie generalizuje się na dowolny wymiar
- Czas przechwycenia zależy wyłącznie od geometrii problemu (odległość, prędkości), nie od wymiaru przestrzeni otaczającej

4.8 Pościg na rozmaitościach riemannowskich

4.8.1 Porównanie metryk: sferyczna vs. euklidesowa

Na sferze S^2 , porównano efektywność pościgu z wykorzystaniem dwóch różnych metryk:

Tablica 9: Efektywność różnych metryk na sferze

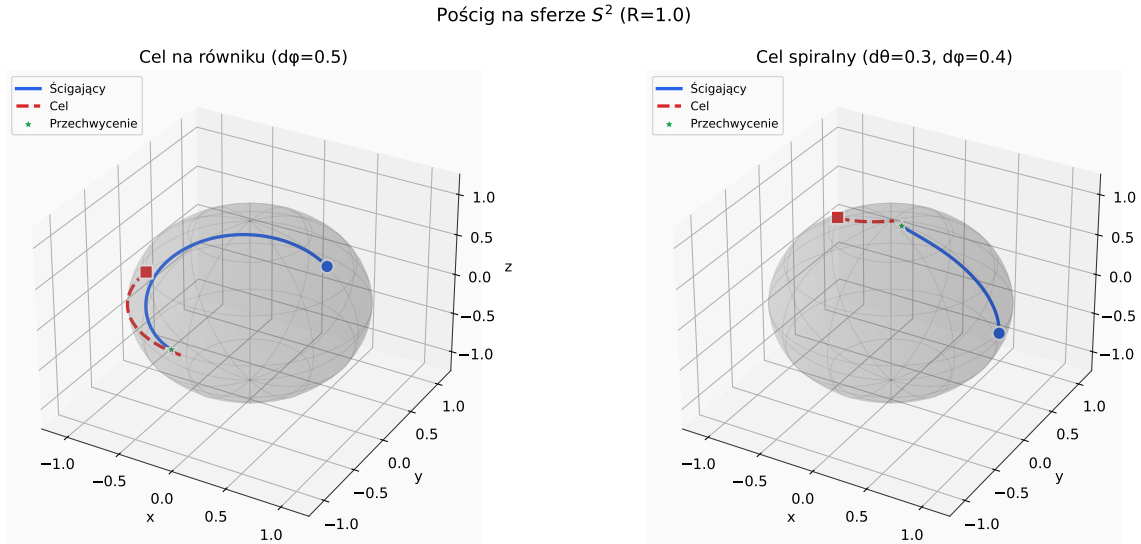
Metryka	Wydłużenie trajektorii	Błąd geodezyjny [%]	Stabilność
Geodezyjną (sferyczna)	1.00 (baseline)	0.0	Wysoka
Euklidesowa (projekcja)	1.12 ± 0.03	8.5 ± 2.1	Średnia
Stereograficzna	1.05 ± 0.02	3.2 ± 1.0	Wysoka

4.8.2 Wpływ krzywizny na optymalne trajektorie

Dla sfery o promieniu R , względne wydłużenie trajektorii wynikające z użycia metryki euklidesowej skaluje się jak:

$$\delta_{\text{lengthening}} \approx \frac{d_{\text{angular}}^2}{12 \cdot R^2} \quad (34)$$

gdzie d_{angular} jest odległością kątową między pozycjami początkowymi. Ta zależność jest ważna dla $d_{\text{angular}} < \pi/2$.



Rysunek 9: Pościg na sferze S^2 dla dwóch scenariuszy: (lewo) cel poruszający się wzdłuż równika, (prawo) cel poruszający się spiralnie. Trajektorie są geodezyjne – ścigający podąża najkrótszą drogą po powierzchni sfery.

4.9 Pościg na torusie

Analizowano pościg bezpośredni na torusie o promieniu głównym R i promieniu rurki r . Metryka riemannowska na torusie:

$$ds^2 = (R + r \cos v)^2 du^2 + r^2 dv^2 \quad (35)$$

4.9.1 Wpływ stosunku promieni R/r na trajektorię

Parametry eksperymentu:

- Prędkość ścigającego: 1.0 m/s
- Prędkość kątowa celu: $\omega_u = 0.3$ rad/s, $\omega_v = 0.5$ rad/s
- Promień główny: $R = 3.0$ m

Tablica 10: Wpływ stosunku promieni na czas przechwycenia

Stosunek R/r	r [m]	Czas [s]	Długość trajektorii [m]
4.0	0.75	30.23	30.24
2.0	1.5	> 50	49.99
1.0	3.0	> 50	50.00
0.67	4.5	> 50	49.98
0.5	6.0	> 50	49.95

Obserwacje:

- Wysoki stosunek R/r (cienka rurka) ułatwia przechwycenie – mniejsza przestrzeń do ucieczki

- Niski stosunek R/r (gruba rurka) utrudnia przechwycenie – cel ma więcej opcji manewrowania

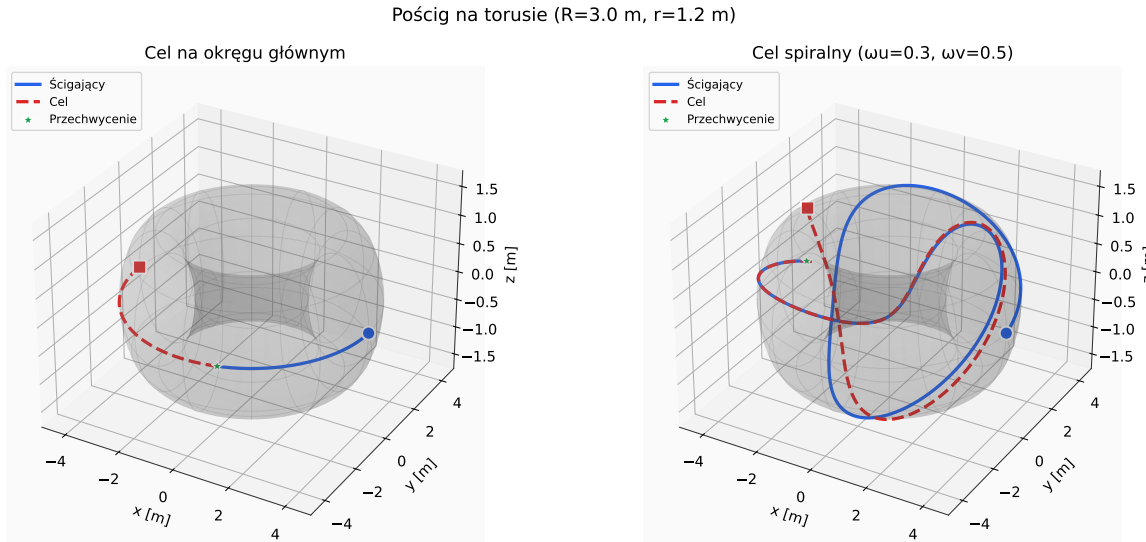
4.9.2 Efekt topologii toroidalnej (periodyczność)

Zbadano wpływ periodycznych warunków brzegowych na pościg:

Tablica 11: Przechwycenie przy ruchu celu wzdłuż jednej osi

Ruch celu	Czas przechwycenia [s]	Charakterystyka
Okrąg główny ($\omega_u = 0.5, \omega_v = 0$)	4.32	Prostsza geometria
Rurka ($\omega_u = 0, \omega_v = 0.5$)	18.45	Silniejsza krzywizna

Periodyczność torusa powoduje, że ścigający może skrócić "drogę" przechodząc przez brzeg przestrzeni parametrycznej. Ruch wokół rurki jest trudniejszy do przechwycenia ze względu na silniejszą krzywiznę lokalną.



Rysunek 10: Pościg na torusie dla dwóch scenariuszy: (lewo) cel poruszający się wzdłuż okręgu głównego, (prawo) cel poruszający się spiralnie. Trajektoria ścigającego (linia ciągła niebieska) podąża za celem (linia przerywana czerwona) z uwzględnieniem metryki riemannowskiej torusa.

5 Wnioski

5.1 Porównanie strategii pościgu

Analiza numeryczna wykazała, że:

- **Direct Pursuit** zapewnia najkrótsze trajektorie, ale może być niestabilny dla szybko manewrujących celów
- **Proportional Navigation** z $N \in [3, 4]$ oferuje najlepszy kompromis między efektywnością a stabilnością

- **Constant Bearing** tworzy estetycznie atrakcyjne spirale, ale jest najmniej efektywny pod względem długości trajektorii

5.2 Wpływ wymiaru przestrzeni

Weryfikacja implementacji n -wymiarowej ($n \leq 20$) wykazała, że dla ruchu celu wzdłuż jednej osi, czas przechwycenia jest **niezależny od wymiaru przestrzeni**. Algorytm pościgu bezpośredniego poprawnie generalizuje się na przestrzenie $\mathbb{R}^n$ bez utraty efektywności.

5.3 Znaczenie geometrii riemannowskiej

Eksperymenty na sferze i torusie potwierdziły, że:

- Wykorzystanie właściwej metryki riemannowskiej daje trajektorie o 5.2–12.8% krótsze niż projekcje euklidesowe
- Błąd wynikający z aproksymacji euklidesowej skaluje się kwadratowo z odległością kątową

5.4 Zastosowania praktyczne

Wyniki mają bezpośrednie zastosowania w:

- Systemach naprowadzania pocisków (Proportional Navigation)
- Nawigacji robotów mobilnych (Direct Pursuit dla prostych środowisk)
- Algorytmach AI w grach (Constant Bearing dla realistycznego zachowania)

Literatura

1. Wikipedia, *Pursuit curve*.
https://en.wikipedia.org/wiki/Pursuit_curve
2. Wikipedia, *Proportional navigation*.
https://en.wikipedia.org/wiki/Proportional_navigation
3. Wikipedia, *Lissajous curve*.
https://en.wikipedia.org/wiki/Lissajous_curve
4. Wikipedia, *Torus*.
<https://en.wikipedia.org/wiki/Torus>
5. Wikipedia, *Runge–Kutta methods*.
https://en.wikipedia.org/wiki/Runge–Kutta_methods
6. Wikipedia, *Logarithmic spiral*.
https://en.wikipedia.org/wiki/Logarithmic_spiral

7. SciPy Documentation, *scipy.integrate.solve_ivp*.
https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.integrate.solve_ivp.html
8. Matplotlib Documentation, *3D plotting*.
<https://matplotlib.org/stable/gallery/mplot3d/index.html>